

Mestrado em Computação Avançada

Ferramentas de Computação de Elevado Desempenho

Projeto: Avaliação do Impacto da Localização dos Nós na Rede no Desempenho de Tarefas Multi-Nó

1 Contexto

Em sistemas de computação de alto desempenho (HPC), a execução de aplicações paralelas em múltiplos nós depende fortemente das características da rede que interliga esses nós. A latência, largura de banda e topologia de interconexão influenciam de forma significativa o tempo total de execução de tarefas distribuídas.

A forma como os nós são alocados — próximos ou distantes na rede — pode impactar o desempenho global, especialmente em aplicações com elevada comunicação entre processos.

2 Objetivos

O objetivo deste projeto é **avaliar o impacto da localização física e lógica dos nós de computação na rede sobre o desempenho de tarefas multi-nó.**

Pretende-se que:

- Compreendam as relações entre topologia de rede, latência e escalabilidade;
- Avaliem empiricamente o efeito da localização dos nós no desempenho de aplicações paralelas;
- Desenvolvam capacidades de medição, análise e visualização de métricas de desempenho em ambiente HPC.

3 Tarefas Propostas

1) Seleção das aplicações de teste

- Escolher pelo uma aplicação ou benchmark:
 - Como exemplo podem utilizar uma das aplicações disponíveis neste [repositório](#)
 - ou por exemplo o [linktest](#) para testar a ligação entre nós
 - ...

2) Execução controlada de testes

- Executar os testes em diferentes configurações de alocação de nós (podem usar [jube](#) para automatizar a realização dos testes):
 - Nós fisicamente próximos (mesmo *switch* ou *rack*);
 - Nós distribuídos por diferentes *racks* ou segmentos da rede.
- Repetir medições variando o número de nós e tarefas.

3) Medição e recolha de métricas

- Medir tempos de execução, latência média de comunicação, *throughput* e variação entre execuções;
- Utilizar ferramentas como `mpirun`, `mpiexec`, `osu-micro-benchmarks`, `iperf3`.

4) Análise e visualização dos resultados

- Produzir gráficos de desempenho (tempo vs. distância entre nós, escalabilidade, variação de latência);
- Interpretar os resultados à luz da topologia de rede identificada.

5) Relatório final

- Incluir: objetivos, metodologia, ambiente experimental, resultados, análise crítica e conclusões;
- Discutir estratégias para mitigar impactos negativos da localização dos nós (ex.: *network-aware scheduling*).

4 Entregáveis

- Código e *scripts* de execução;
- Relatório técnico (6–10 páginas) com resultados, gráficos e conclusões;
- Resumo executivo (1 página) com as principais observações.

5. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Clareza da metodologia experimental	20%
Qualidade e rigor das medições	25%
Análise crítica dos resultados	25%
Qualidade do relatório (estrutura, linguagem, visualização)	20%
Originalidade / profundidade adicional	10%

5 Observações Finais

Os estudantes são encorajados a explorar ferramentas adicionais de monitorização de rede e escalonamento, e a comparar resultados obtidos em diferentes ambientes (por exemplo, clusters locais vs. sistemas cloud com interconexões virtuais).

6 Data de Entrega

11 Dezembro 2025